

Dionei Ruã dos Santos



ELETRICIDADE

O que é "Eletricidade"? Como ela funciona? Como se origina? Para entender a forma de energia que molda a vida moderna, começamos por entender o que é "Elétron".

A menor carga elétrica que se conhece na natureza é o "Elétron". Este nome veio do termo "Elektron", que do grego é "pano". Atritando-se um pedaço de pano em um tubo de vidro ou plástico, descobriu-se que este atraía o pó acumulado sobre os móveis ou pequenos pedaços de papel picado. Mais tarde, deduziu-se que, uma vez atritado em um pano, o tubo plástico recebia pequenas quantidades de carga elementares. Como o plástico é isolante, estas cargas não tendiam a se distribuir sobre a superfície do tubo, ficando concentradas em um ponto, como naufragos em uma pequena ilha, na extremidade onde era atritado o pano.

No momento em que se aproximava uma quantia de papel picado, o tubo de plástico os atraía para si, como se tivesse "gravidade própria". Na verdade, os elétrons passavam do tubo para os pedaços de papel, tendendo a neutralizá-los com carga negativa.

O **Elétron**, em sua essência, é **carga negativa**. Em *1mm* de uma régua qualquer, dá para enfileirar **10 milhões de elétrons**, cada qual, com sua carga de $-1,6 \times 10^{-19}C$.

Se fôssemos representar este número sem a potência de dez, ele teria fantásticos 19 zeros frente ao 1,6 (à esquerda). Realmente é uma carga muito pequena, mas o suficiente para moldar nossa vida tal como ela é agora: toda envolta da modernidade dos eletrodomésticos.

É assim que a natureza funciona: Há **dois estados de carga fundamental**: Corpos **Neutros** e Corpos **Carregados**. Dos Corpos Carregados, podemos dividi-los em carregados **positivamente** e carregados **negativamente**. No primeiro caso, há **falta de elétrons** e no segundo, **há sobra**.

Quando uma nuvem aproxima-se muito da superfície terrestre, em um dia de tempestade, corre-se o risco de formar uma ponte de fluxo elétrico entre a terra e a nuvem. O raio nada mais é do que a trajetória de um número absurdo de elétrons que saem da Terra para neutralizarem a nuvem. O número de elétrons, que correm da terra para uma nuvem a 3Km de altura, produzindo um raio de 10 milhões de volts de tensão é tão grande que, se cada um fosse do tamanho de um grão de areia, seria necessária uma frota de cerca de 2 mil caçambas para carregar a areia toda!!! Realmente o elétron é pequeno e mesmo em um objeto de fraca carga elétrica, ele ocorre a um número bem grande! Se fosse verdade que um Elétron tivesse o tamanho de um grão de areia, o próprio grão, respeitando a proporção adotada, deveria ter o tamanho do Planeta Terra. Assim, a proporção seria mantida.

Para estimarmos o número de elétrons recebidos ou cedidos por um objeto que recebe ou dá carga negativa, simplesmente dividimos a carga do objeto pela carga do elétron. Assim:

$$n = \frac{Q}{e^-}$$

Se um galvanômetro acusa uma carga elétrica de $1C$, sobre a superfície de um objeto metálico ou não, dividimos o número 1 pela carga do elétron para obtermos quantos elétrons temos ali. Se fôssemos ler este número tal como ele é, ou seja: 6 250 000 000 000 000 000 elétrons, ou ainda:

Seis sestilhões, duzentos e cinquenta quinquilhões de elétrons...

Agradeça por termos as potências de dez... Como exercício, represente este número via potência de dez. Escreva-o aqui: _____

Por outro lado, se quisermos calcular a carga recebida por um objeto que recebeu, digamos, duzentos elétrons, façamos assim:

$$Q = n \times e, e^- = 1,6 \times 10^{-19}C \quad (01)$$

Exemplo 1. Um objeto isolante recebeu 200 elétrons de uma fonte. A carga que ele recebeu foi de quanto?

Solução: O número n , aqui, vale 200. Multiplicando-se 200 pelo e , teremos:

$$Q = 200 \times 1,6 \times 10^{-19} \Rightarrow Q = 3,2 \times 10^{-17} C$$

1. Substâncias Condutoras e Isolantes:

Em nossa rotina, aprendemos muito com a eletricidade. Por exemplo, quando usamos o chuveiro elétrico, no inverno, ou giramos a maçaneta, protegendo a mão com um saco plástico ou trocamos a maçaneta de metal por uma de PVC...

Isto por que os metais são bem conhecidos pela sua ótima condutibilidade elétrica. Os fios nos postes públicos costumam ser de alumínio devido à grande resistência que este metal têm contra a oxidação (ferrugem); por outro lado, ele é menos eficiente do que o cobre; este aliás, é usado no interior de nossas casas.

Por ser mais denso que o alumínio, o cobre conduz melhor a eletricidade e, portanto, possui uma eficiência melhor, porém, é mais caro. Quanto maior a densidade, melhor a eficiência, o que nos leva a deduzir que o ouro é o mais eficiente fio elétrico que existe. Experimente usar fios de ouro em sua casa... mas não conte para ninguém...

Pelo fato de usarmos metais encapados com plásticos, borrachas ou vernizes, temos a idéia de materiais condutores e dielétricos.

O que ocorre é que os metais possuem a última camada eletrônica incompleta, ou seja, ou falta, ou sobra elétrons e é por este motivo que eles são instáveis eletronicamente. Por outro lado, ligas de carbono como o plástico, a baquelite e a borracha sintética são perfeitos isolantes, porque as moléculas são distribuídas de tal forma que elas se completam a última camada eletronicamente, impedindo o trânsito de elétrons externos, vindos de outro lugar. A estes materiais, damos o nome classificatório de "**isolante**" ou "**dielétrico**".

Faça uma experiência: Atrite seu cabelo com uma caneta "bic" e aproxime-a de minúsculos pedaços de papel. Agora use outra caneta, toda de metal, tipo "Parker Doctor" (presentinho-de-advogado), repetindo o mesmo feito. Por quê os pedacinhos de papel não aderem a caneta de metal? Explique.

2. Processos de eletrização:

Tal como vimos no parágrafo anterior, acerca das canetas, a de plástico retém, **sem transportar**, os elétrons do cabelo em uma de suas pontas. A caneta de metal, por ser **toda de metal**, "esparra" os elétrons do cabelo, conduzindo-os pela sua superfície. Espalhados, os elétrons não "atraem" os pedacinhos de papel. A este processo, chamamos de **Processo de Eletrização por Fricção ou Atrito**. Antes de usarmos a caneta bic para atrair os pedacinhos de papel, precisamos atritá-la nos cabelos. Isto é fricção.

Por outro lado, a proximidade da caneta com os pedacinhos de papel nos mostra um outro tipo de processo de eletrização: o de **Indução**, ou seja, nós não vemos, mas **antes** da caneta encontrar os pedacinhos de papel, os elétrons contidos na mesma já estavam sendo transferidos para os pedacinhos de papel. Por isso que alguns deles se "levantam", como que se despertassem, sem a caneta tocá-los... e a **Força elétrica é responsável** por este fenômeno. Para rever este fenômeno de novo, atrite a caneta em um tecido seco ou em seus cabelos e aproxime-a dos pedacinhos de papel, cautelosamente, sem tocá-los.

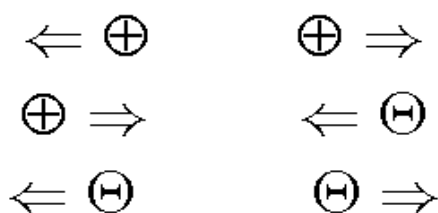
Há um terceiro processo de eletrização: o de **Contato**, que também ocorre quando os papéis picados começam a **tocar** o tubo de caneta e, desta forma, ganham os elétrons vindos do mesmo.

Um objeto que toca o outro pode ganhar ou perder elétrons. Alguém aí já levou um "choque" ao tocar em um pedaço de ferro solto, largado por acaso? Ao embarcar em um ônibus, segurando-se em algum cano-guia? Até mesmo em tocar um talher ou chave de fenda? Já reparou que estes recém-mencionados são encapados com plástico?

3. A Força Elétrica:

Não nos surpreendamos que, diante de uma carga elétrica, exista força de atração ou repulsão, o que é de se esperar. Duas cargas tendem ou a **se repelir, se tiverem sinais iguais**, ou a **se atrair, se tiverem sinais diferentes** (lembra da caneta bic e os pedacinhos de papel?). É semelhante a dois ímãs. Eles se atraem, mas se virarmos um deles, girando-o 180° e aproximamos do outro, sentiremos uma repulsão... Mas não confunda as forças...

Na magnética, ao contrário da elétrica, as separações das cargas individualmente em positivo e negativo, é impossível!! Usei apenas como analogia.



Para equacionarmos esta força que, nada mais é do que a resultante geométrica de uma soma de dois vetores, multiplicamos os valores das cargas, o resultado pela constante de permeabilidade elétrica do meio, cujo valor é $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ (para o vácuo) e dividimos pelo quadrado da distância entre as duas cargas:

$$F = \frac{K \times Q_1 \times Q_2}{d^2} \quad (02)$$

Analogia: Experimente aproximar e afastar dois pedacinhos de ímã entre si. O que ocorre com a força a medida que aproximamos e afastamos estes ímãs? Descreva. OBS: Isto é apenas uma similaridade.

Exemplos: 1. Uma carga elétrica é posta a 1cm de outra carga, com mesmo sinal, mas com a metade do valor. Sabendo que o valor da primeira é de 1mC , calcule a força de interação entre as duas. Elas se atraem ou se repelem?

Solução: Em primeiro lugar fizemos o quê?

Aos dados!! $d = 1\text{cm} = 0,01\text{m} = 10^{-2}\text{m}$

$$q_1 = 1\text{mC} = 10^{-3}\text{C} ; \quad q_2 = 0,5\text{mC} = 0,5 \times 10^{-3}\text{C}$$

e resolvemos, usando a equação 02:

$$F = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-3} \times 0,5 \times 10^{-3}}{(10^{-2})^2} \Rightarrow F = 4,5 \times 10^7 N$$

Se os sinais forem **iguais**, estas cargas se repelirão com uma força de 45 milhões de N!

4. O Coeficiente de Restituição Dielétrica K:

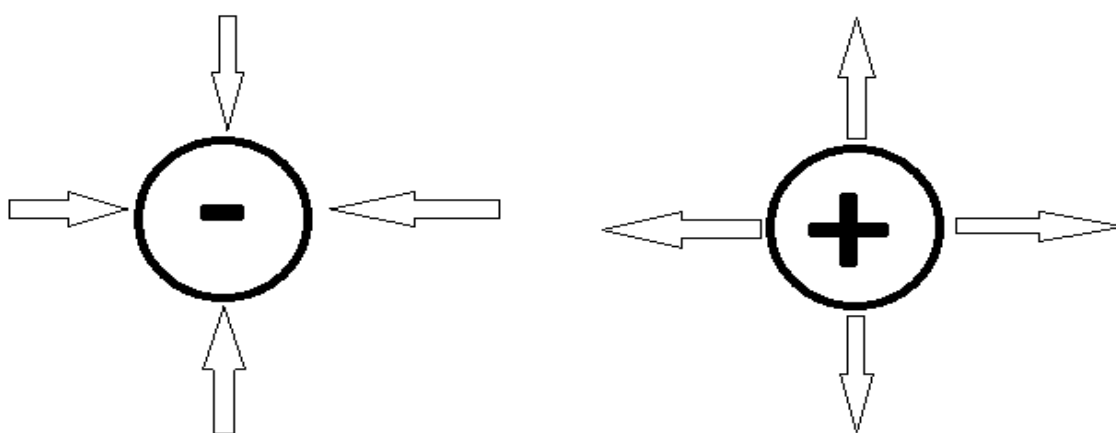
Quanto ao comportamento, o coeficiente k tende a diminuir quanto mais densa for a substância da qual envolve o meio das cargas. No vácuo, o valor de k atinge o máximo que, por situações práticas, é de $9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$. Este valor também é utilizado para o ar atmosférico que respiramos.

Deduzimos então, pela lógica, que quanto mais subimos, mais o ar atmosférico se torna rarefeito, e o valor de k mais se aproxima do padrão adotado. Já no interior do chumbo derretido, o valor de k dificilmente ultrapassaria $3 \times 10^6 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

A origem dos valores de k deve-se ao fato de haver divergências entre as forças de atração e repulsão medidas em laboratórios e obtidas, teoricamente, por meio de cálculos cuidadosos. **A comparação entre o k prático e o k teórico** faz com que seja possível a divisão de um pelo outro, **restituindo o erro** das medições nos laboratórios. A grande maioria das constantes físicas é obtida desta forma.

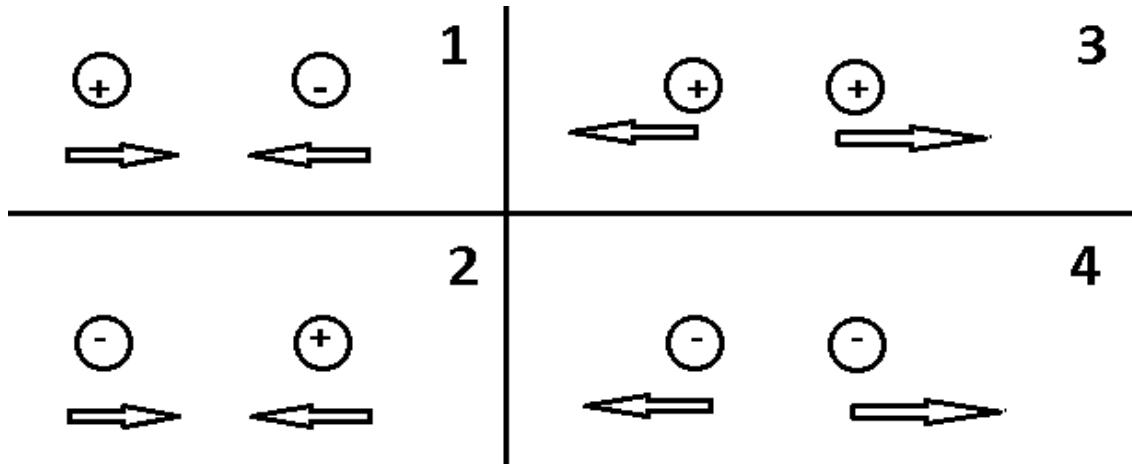
5. A Força Elétrica Analisada Vetorialmente:

Como toda a boa grandeza física, sem exceções, a força elétrica possui um caráter natural vetorial. Para entender-se esta análise, observe as figuras a seguir:



Por convenção internacional (SI), afirma-se que **cargas negativas possuem setas radialmente voltadas para dentro** e **cargas positivas possuem setas voltadas para fora**. Estas setas simbolizam o campo de forças em torno da carga.

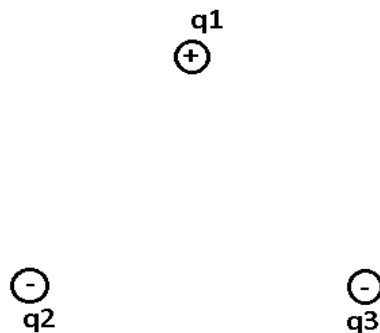
O vetor força elétrica, de símbolo F , torna-se detectável quando uma carga de qualquer sinal aproxima-se de outra carga. Como são dois sinais, temos 4 possibilidades:



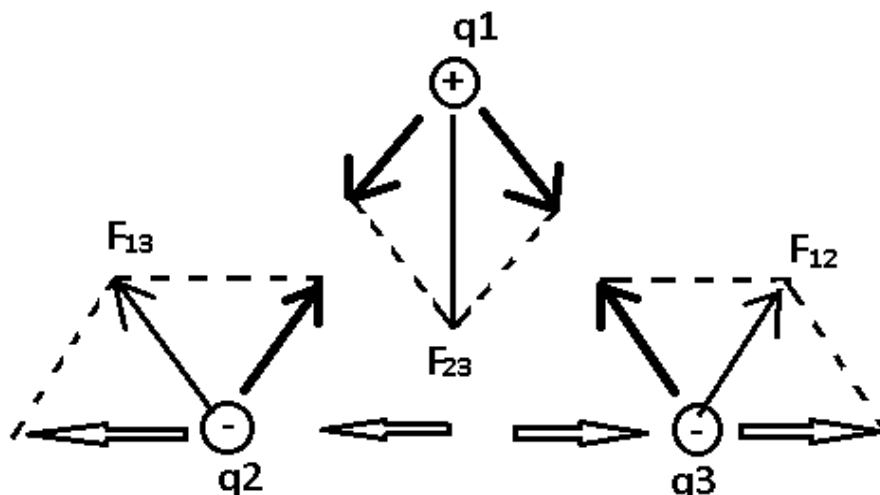
Nos casos 1 e 2, **cargas de sinais diferentes atraem-se**, então, seus vetores terão sentidos **opostos**, radialmente **de fora para dentro** e nos casos 3 e 4, **cargas de sinais iguais repelem-se** e seus vetores terão sentidos opostos, radialmente **de dentro para fora**.

Exemplo 2. Desenhar os vetores das forças nas cargas dispostas em um triângulo equilátero, a seguir, e obter o vetor-força resultante sobre a carga q_1 .

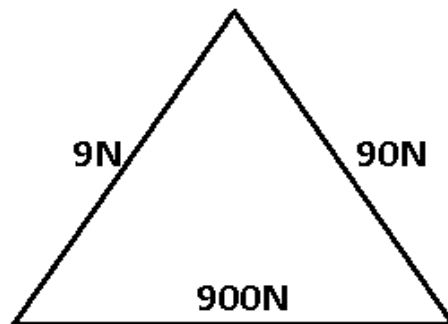
Dados: $q_1 = 10^{-6} C$; $q_2 = 10^{-5} C$; $q_3 = 10^{-4} C$. Distância de uma a outra, 10cm ou 0,1m.
Suponha ser cargas fixas (não-móveis).



Solução: q_2 e q_3 se repelem (sinais iguais), mas são atraídos por q_1 . A próxima figura mostra o desenho-representação dos vetores de força elétrica:



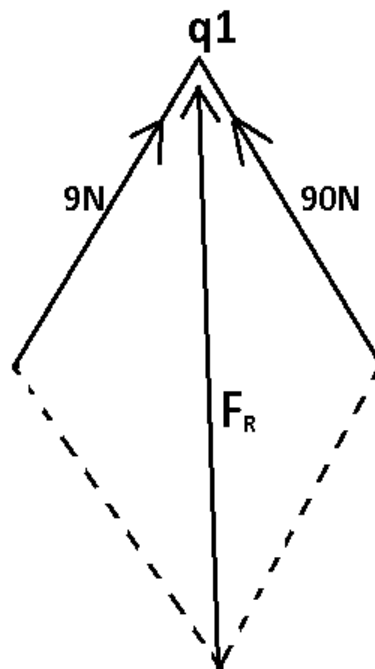
Agora, calculamos o valor o vetor-força de cada um dos 3 casos (F_{13} , F_{23} , F_{12}), usando a equação 02, e repare que estes três valores são as "medidas" dos lados (valores das forças) do triângulo equilátero.



Prove, como exercício, que os três valores no triângulo são verdade.

Lembre-se que a resultante que estamos obtendo é **sobre a carga q1**. Isto significa que a força entre q2 e q3 (900N) estará fora deste cálculo. Aliás, obtemos a resultante pela regra vetorial do paralelogramo, lembrando que os ângulos internos de um triângulo equilátero são de 60° e o valor para cosseno, dêste, é 0,5.

A próxima figura nos mostra a disposição dos vetores 9N e 90N, segundo a regra do paralelogramo.



$$F_R = \sqrt{(90^2 + 9^2 + 2 \times 90 \times 9 \times \cos(60))} \Rightarrow F_R = 94,8N$$

Exercícios

1. Qual é a quantidade de carga elétrica contida em dois mil elétrons?

2. Qual é o número de elétrons contidos em $4,8 \times 10^{-11} \text{ C}$?

3. Se um objeto de metal recebeu $1,9 \times 10^{-8} \text{ C}$ de carga elétrica, quantos elétrons há nesta quantia?

4. Duas cargas, $q_1 = 2 \times 10^{-4} \text{ C}$; $q_2 = 1,6 \times 10^{-5} \text{ C}$ atraem-se com uma força **F**.

A distância que as separa é 10cm. Obtenha **F**. As cargas situam-se no vácuo.

5. Duas cargas, iguais em valor (2000 elétrons), estão imersas em água. Obtenha a força elétrica se as separamos em 3cm. $K_{\text{agua}} = 3,2 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

6. Duas cargas iguais, onde uma delas têm valor de 10^{-7} C , estão separadas por uma distância de 17cm, no vácuo. Qual o valor da força elétrica entre elas?

7. Segundo o seu grau de entendimento adquirido, caracterize "Força Elétrica".

8. Baseando-se na experiência das canetas, anteriormente descrita, diferencie substâncias condutoras de isolantes. Dê exemplos.

9. Marque a resposta certa, justificando a escolha:

- a) Quanto maior a distância, menor tende a ser a força interagente entre duas cargas elétricas;
- b) Quanto maior a distância, maior tende a ser a força interagente entre duas cargas elétricas;
- c) Força elétrica independe de distância. As duas não se relacionam;

10. Pense e responda: Dá para comparar a força gravitacional interativa entre a Terra e o Sol com a força elétrica interativa entre duas cargas? Por quê?

11. Isole a variável "*d*", na equação 02.

12. O que ocorre com o coef. restituição dielétrica "*k*" se o meio onde se encontram as cargas aumenta a densidade?

13. Desenhe um quadrado e coloque em cada vértice uma carga de 10^{-3} C ($q_1=q_2=q_3=q_4$). Se cada lado deste quadrado vale 9cm, calcule a resultante sobre q_1 . DICA: As diagonais internas do quadrado valem 12,7cm.

14. Usando o Simulador PhET ou o Simulador PHUN, disponíveis na internet, obtenha uma animação mostrando a atração/repulsão entre duas cargas elétricas.

15. Visite o site "microbes.roilipman.com/". Responda:

OBS: Pressione [F5] para atualizar.

- a) As cargas coloridas possuem iguais ou diferentes sinais entre si? Por quê?
- b) Experimente clicar com o mouse/ bot.esq. em uma área vazia. O que acontece? Aquelas cargas brancas têm sinal igual ou oposto ao das cargas coloridas?
- c) Estas cargas geram um campo em torno delas? Que tipo? Justifique.

16. Visite o site "genosite.github.io/Gravity-js/". Responda:
OBS: Pressione [F5] para atualizar.

- a) As cargas coloridas grandes possuem iguais ou diferentes sinais que as cargas amarelas pequenas? Por quê?
- b) Experimente clicar com o mouse/ bot.esq. em uma área vazia próxima a uma esfera grande. O que acontece? Aquelas cargas amarelas têm sinal igual ou oposto entre si?
- c) Estas cargas geram um campo em torno delas? Que tipo? Justifique.

17. Desenhe e resolva: Duas crianças puxam uma corda, transpassada em uma árvore, formando um paralelogramo imaginário. A criança mais forte puxa com 343N e a menos forte, com 196N. O ângulo formado pela corda é de 50° . O vetor-força-resultante será?

